LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 6
Arsitektur Data (Fase C-1)

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:

Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mengenali entitas data utama di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan membuat katalog entitas, matriks CRUD, serta ERD konseptual. Praktikum ini juga dipakai untuk menentukan pemilik data dan menemukan masalah kualitas atau duplikasi data.

B. Hasil Kerja

1. Katalog Entitas Data

Data dikumpulkan dari proses bisnis dan capability di Modul 5, misalnya pendaftaran pasien, pencatatan imunisasi, pemantauan stunting, dan pelaporan program. Data yang mirip dikelompokkan, sehingga didapat 10 entitas data. Setiap entitas diberi pemilik data (data owner), sumber data saat ini, dan tingkat kerahasiaan.

Tabel 6.1 Katalog Entitas Data

Entitas	Deskripsi	Data owner	Sumber saat ini	Klasifikasi
Pasien	Identitas dan data diri pasien (NIK, nama, tanggal lahir, alamat)	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	SIMPUS, register imunisasi, data gizi, aplikasi Jamkesda	Rahasia
Kunjungan Pasien	Catatan kunjungan, keluhan, diagnosis, dan tindakan	Kepala Puskesmas	SIMPUS	Rahasia
Balita dan Gizi	Data balita, hasil ukur berat dan tinggi badan, serta status gizi (stunting)	Bidang Kesehatan Masyarakat	Register Posyandu dan Excel	Rahasia
Imunisasi	Catatan imunisasi balita dan ibu hamil	Bidang Kesehatan Masyarakat	Register manual dan Excel	Rahasia
Kasus Penyakit Menular	Data kasus DBD dan penyakit menular lain	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Laporan Puskesmas (Excel)	Rahasia
Peserta Jamkesda	Data kepesertaan jaminan kesehatan daerah	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Rahasia
Obat dan Alkes	Daftar, stok, dan distribusi obat dan alat kesehatan	Gudang Farmasi Dinas	Aplikasi inventaris obat	Internal
Fasilitas Kesehatan	Data Puskesmas, Posyandu, dan klinik	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	Excel dan dokumen dinas	Publik
Tenaga Kesehatan	Data tenaga kesehatan (nama, jabatan, tempat tugas)	Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	Excel	Internal
Laporan Program Kesehatan	Laporan bulanan program dari Puskesmas dan rekap kabupaten	Subbagian Program dan Informasi	File Rekap Excel	Internal

Keterangan klasifikasi: Rahasia = data pribadi atau kesehatan pasien; Internal = hanya untuk lingkungan dinas; Publik = boleh diumumkan.

2. Matriks CRUD

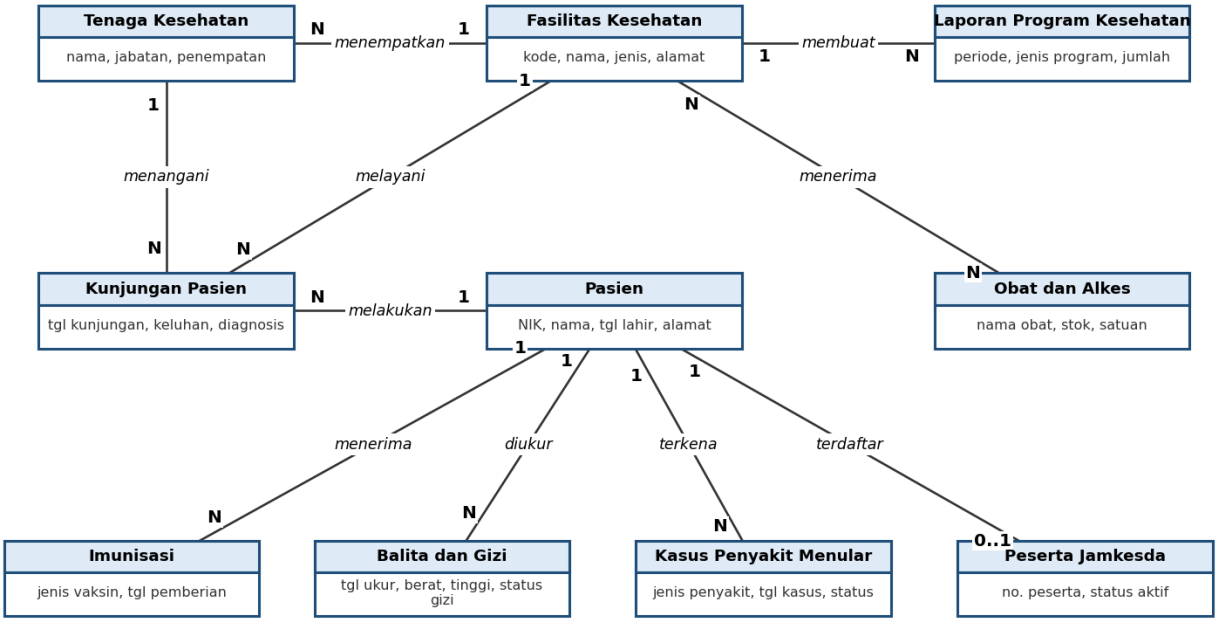
Matriks CRUD menunjukkan fungsi bisnis mana yang membuat (C), membaca (R), mengubah (U), dan menghapus (D) tiap entitas data. Matriks ini menggambarkan kondisi saat ini. Sel yang berisi C diberi warna hijau supaya mudah terlihat.

Tabel 6.2 Matriks CRUD

Fungsi bisnis	Pasien	Kunjungan Pasien	Balita dan Gizi	Imunisasi	Kasus Penyakit Menular	Peserta Jamkesda	Obat dan Alkes	Fasilitas Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Laporan Program
Pendaftaran dan Pelayanan Pasien	C, R, U	C, R, U	-	-	-	R	R	R	R	-
Pencatatan Imunisasi	C, R	-	R	C, R, U	-	-	-	R	-	-
Pemantauan Stunting dan Gizi	C, R	-	C, R, U	-	-	-	-	R	-	-
Pengendalian Penyakit Menular	R	R	-	-	C, R, U	-	-	R	-	-
Verifikasi Jamkesda	C, R	-	-	-	-	C, R, U	-	-	-	-
Pengelolaan Obat dan Alkes	-	-	-	-	-	-	C, R, U, D	R	-	-
Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	C, R, U, D	-	-
Pengelolaan Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	R	C, R, U, D	-
Pelaporan Program Kesehatan	-	R	R	R	R	R	R	R	-	C, R, U
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	-	-	R	R	R	-	R	R	R	R

Catatan: tanda - berarti fungsi tersebut tidak memakai entitas itu.

3. ERD Konseptual



Gambar 6.1 ERD Konseptual Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (1 = satu, N = banyak, 0..1 = nol atau satu)

ERD menunjukkan Pasien sebagai pusat data. Satu pasien bisa punya banyak kunjungan, catatan imunisasi, catatan gizi, dan kasus penyakit, tetapi hanya satu data kepesertaan Jamkesda. Fasilitas Kesehatan menjadi pusat sisi layanan: satu fasilitas memiliki banyak tenaga kesehatan dan kunjungan serta membuat banyak laporan, dan satu fasilitas bisa menerima banyak jenis obat.

4. Penambahan ke Model Archi

Business Object dan Data Object ditambahkan ke model Archi dari Modul 4 dan 5, lalu dihubungkan dengan relasi access dan realization. Business Object adalah data dari sisi bisnis, sedangkan Data Object adalah data yang dikelola aplikasi. Elemen dan relasi yang sudah ada tidak diubah.

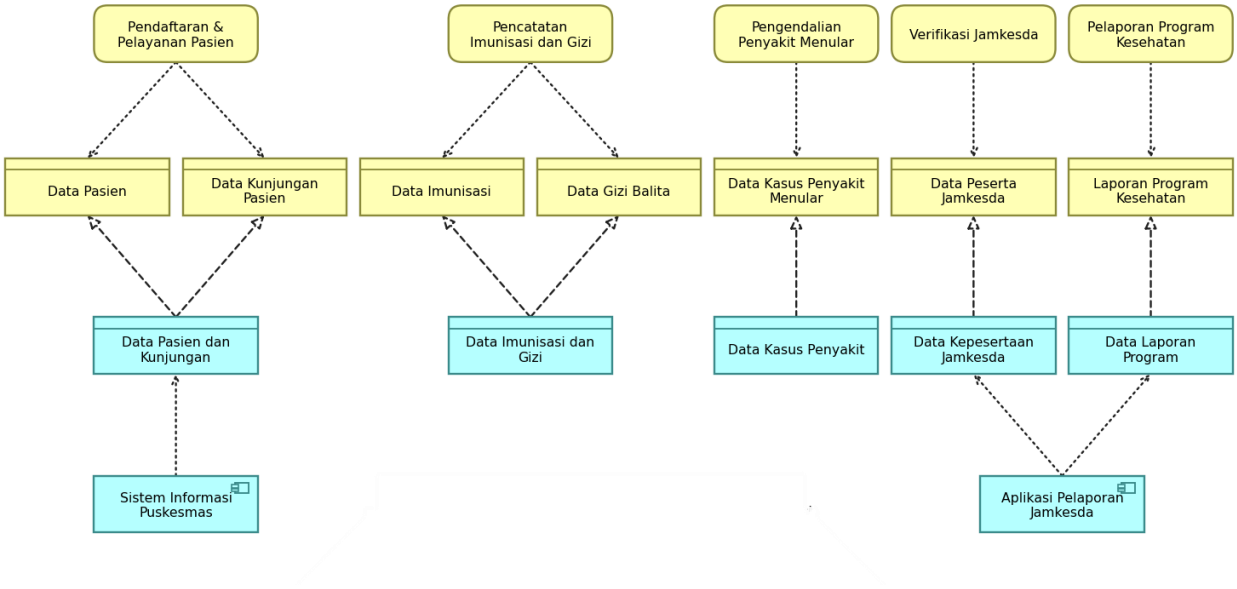
Tabel 6.3 Elemen yang Ditambahkan ke Model Archi

Elemen	Jenis Elemen	Status
Data Pasien	Business Object	Sudah ada
Data Kunjungan Pasien	Business Object	Baru
Data Imunisasi	Business Object	Baru
Data Gizi Balita	Business Object	Baru
Data Kasus Penyakit Menular	Business Object	Baru
Data Peserta Jamkesda	Business Object	Baru
Laporan Program Kesehatan	Business Object	Sudah ada
Data Pasien dan Kunjungan	Data Object	Sudah ada
Data Imunisasi dan Gizi	Data Object	Baru
Data Kasus Penyakit	Data Object	Baru
Data Kepesertaan Jamkesda	Data Object	Baru
Data Laporan Program	Data Object	Sudah ada
Pencatatan Imunisasi dan Gizi	Business Process	Baru
Pengendalian Penyakit Menular	Business Process	Baru
Verifikasi Jamkesda	Business Process	Baru

Tabel 6.4 Relasi yang Ditambahkan ke Model Archi

Dari	Ke	Relasi	Status
Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Data Pasien	Access	Sudah ada
Pendaftaran & Pelayanan Pasien	Data Kunjungan Pasien	Access	Baru
Pencatatan Imunisasi dan Gizi	Data Imunisasi	Access	Baru
Pencatatan Imunisasi dan Gizi	Data Gizi Balita	Access	Baru
Pengendalian Penyakit Menular	Data Kasus Penyakit Menular	Access	Baru
Verifikasi Jamkesda	Data Peserta Jamkesda	Access	Baru
Pelaporan Program Kesehatan	Laporan Program Kesehatan	Access	Sudah ada
Data Pasien dan Kunjungan	Data Pasien	Realization	Sudah ada
Data Pasien dan Kunjungan	Data Kunjungan Pasien	Realization	Baru
Data Imunisasi dan Gizi	Data Imunisasi	Realization	Baru
Data Imunisasi dan Gizi	Data Gizi Balita	Realization	Baru
Data Kasus Penyakit	Data Kasus Penyakit Menular	Realization	Baru
Data Kepesertaan Jamkesda	Data Peserta Jamkesda	Realization	Baru
Data Laporan Program	Laporan Program Kesehatan	Realization	Sudah ada
Sistem Informasi Puskesmas	Data Pasien dan Kunjungan	Access	Sudah ada
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Data Kepesertaan Jamkesda	Access	Baru
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Data Laporan Program	Access	Sudah ada

Gambar view yang sudah diperbarui ada di halaman berikutnya (Gambar 6.2).



Gambar 6.2 View Arsitektur Data pada Model Archi yang sudah diperbarui

C. Analisis dan Pembahasan

Dari matriks CRUD terlihat bahwa hampir semua entitas hanya dibuat oleh satu fungsi, kecuali entitas Pasien. Entitas Pasien dibuat oleh empat fungsi sekaligus, yaitu pendaftaran pelayanan, pencatatan imunisasi, pemantauan stunting, dan verifikasi Jamkesda. Ini sesuai dengan tips di modul bahwa entitas yang banyak dibuat oleh fungsi berbeda berisiko duplikasi. Hal ini juga cocok dengan masalah di Modul 1, yaitu petugas Puskesmas harus mengisi data pasien yang sama berulang kali.

Dari Tabel 6.1 terlihat juga bahwa data program seperti gizi, imunisasi, dan kasus penyakit masih disimpan di register manual dan Excel. Ini berbeda dengan data kunjungan yang sudah ada di SIMPUS. Karena itu data program lebih sulit diolah dan dikirim ke SATUSEHAT. Berdasarkan hal tersebut ditemukan empat masalah kualitas atau duplikasi data beserta usulan perbaikannya.

Tabel 6.5 Masalah Data dan Usulan Perbaikan

Masalah	Penyebab / bukti	Usulan perbaikan
Identitas pasien tersimpan di banyak tempat (SIMPUS, register imunisasi, data gizi, dan aplikasi Jamkesda)	Pada matriks CRUD, entitas Pasien dibuat (C) oleh empat fungsi sekaligus. Akibatnya data pasien yang sama bisa berbeda antar aplikasi	Menetapkan data Pasien sebagai data induk (master data) dengan satu identitas, misalnya NIK. SIMPUS menjadi sumber utama dan aplikasi lain mengambil data lewat API
Data program (gizi, imunisasi, kasus penyakit) disimpan di register manual dan Excel dengan format berbeda-beda	Format data tidak seragam dan tidak ada aplikasi yang mengelolanya, sehingga sulit digabung dan dikirim ke SATUSEHAT	Membuat kamus data standar mengikuti standar nasional dan memindahkan pencatatan ke form digital yang seragam
Laporan Program Kesehatan direkap ulang secara manual ke Excel	Data sudah ada di sumbernya, tetapi dihitung ulang sehingga berisiko salah hitung dan muncul banyak versi file	Laporan dibuat otomatis dari data sumber lewat dashboard atau gudang data (data warehouse)
Data Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan disimpan di Excel dan belum ada jadwal pembaruan	Tidak ada penanggung jawab yang tegas, sehingga data mudah ketinggalan zaman	Menetapkan data owner dan data steward serta jadwal pembaruan data secara berkala

Kendala dalam pengerjaan adalah belum adanya dokumen data resmi, sehingga daftar entitas dan matriks CRUD disusun dari proses yang sudah dimodelkan di Modul 5 dan kondisi di Modul 1. Nama pemilik data (data owner) juga disesuaikan dengan bidang yang sudah muncul di modul sebelumnya, dan bisa berubah kalau struktur dinas yang sebenarnya berbeda. Keputusan yang diambil adalah membatasi entitas menjadi 10 saja supaya tetap jelas dan sesuai dengan fokus dinas.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Apa manfaat menetapkan data owner dan data steward?

Data owner adalah pihak yang bertanggung jawab atas suatu data, termasuk menentukan siapa yang boleh memakainya dan seberapa baik kualitasnya. Data steward adalah pihak yang mengelola data sehari-hari, misalnya mengecek dan memperbaiki data yang salah. Manfaatnya, tidak ada data yang tidak jelas pemiliknya, kualitas data lebih terjaga, dan kalau ada data yang salah jelas siapa yang harus dihubungi. Hal ini juga mendukung tujuan Single Source of Truth. Contohnya, data Pasien dimiliki oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK, sedangkan petugas data di Puskesmas dan Subbagian Program dan Informasi menjadi pengelola hariannya.

2. Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?

Master data adalah data inti yang dipakai bersama oleh banyak aplikasi dan jarang berubah, misalnya data pasien, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat. Master data penting untuk integrasi karena semua aplikasi memakai identitas dan kode yang sama. Tanpa master data, setiap aplikasi punya versinya sendiri sehingga data sulit dicocokkan. Contohnya, kalau SIMPUS, aplikasi Jamkesda, dan SATUSEHAT memakai identitas pasien dan kode Puskesmas yang sama, data bisa dipertukarkan tanpa input ulang.

E. Kesimpulan

Pada Modul 6 sudah disusun katalog 10 entitas data, matriks CRUD, ERD konseptual, dan penambahan Business Object serta Data Object pada model Archi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Masalah data yang paling utama adalah duplikasi data pasien di banyak tempat, data program yang masih di register dan Excel, serta laporan yang direkap manual. Hasil ini menjadi dasar untuk menyusun arsitektur aplikasi pada Modul 7.

F. Lampiran

Berkas model Archi yang sudah diperbarui: M06_Farhana_Wahidiyah.archimate (diunggah bersama laporan ini).